Я **ще раз перепровірила** `ПерепискаGoogleAiStudio`, `Концепція_Транскриб1`, `Концепція_Транскриб2` і додатково звірила це з `ВАЖНО!!!!!!!`, `AI-Assisted Visual Novel Development 2026`, `Пошук конкурентів для AI-біографій` та `Swiss IP Law for Game Developers`. Нижче — **оновлена фінальна версія**, уже не як "MVP-чернетка", а як **Codex-ready архітектура продукту + детальний мікроплан розробки**.

Фінальний вердикт

Рівень	Твоя базова ідея	Фінальна версія
Продукт	сайт + новела + чат + голос	**Chroma Zurich** = web-first SocialTech/Legacy platform
Ядро	Whisper + GPT + чат	**4 ядра**: CHROMA, ECHO, Conversational Biographer, Memory Router
UX	красива подача	**ультрапростий, повільно-довірчий UX** для літніх + окремий іммерсивний UX для CHROMA
Логіка	"чат відповідає"	**чат веде людину по життю**, збирає відсутні фрагменти, тримає тон, м'яко структурує книгу
Архітектура	MVP	**повноцінний web-first фундамент** під гранти, демо, масштабування, пам'ять і монетизацію

Що я переперевірила і що тепер зафіксовано точно

1) Це справді не просто сайт про новелу

У `ПерепискаGoogleAiStudio` продукт уже прямо сформульований як **Chroma Zurich (Mental Health & Legacy AI Platform)** з такими модулями:

- landing page;
- Swiss-German AI chatbot;
- Legacy Voice;
- Whisper → GPT biographical chapter;
- PostgreSQL для сесій, історій і логів.

2) Повторна звірка транскриптів підтвердила:

- **MVP спочатку без реєстрації**;
- **одна сесія достатня для першого ефекту**;
- сайт має бути **мінімалістичний, простий, з дихаючими анімаціями**;
- пізніше продукт має перейти в **кілька сесій** з кращим контекстом між ними.

3) Головний новий акцент із транскриптів:

чат для літніх людей повинен не просто говорити, а **дуже контрольовано вести розмову**, постійно ставити потрібні питання і збирати відсутні шматки життя, щоб з цього вийшла книга для дітей/онуків. Це прямо проговорено в `Концепція_Транскриб1`.

4) Ти правильно додав нове уточнення про чат

Твоє нове формулювання — що чат має вести людину через **дивовижну подорож по її життю**, але правдиво і з легким позитивним нахилом — **не суперечить**, а навпаки дуже добре стикується з концепцією:

- “поділитися”, “що залишити після себе”;
- “продати стан”;
- “важливо, щоб людина відчула значимість”.

5) `ВАЖНО!!!!!!!` підтвердив критично важливу річ:

потрібен **router**:

- швидка модель відповідає одразу;
- складний запит іде у сильнішу модель з пам’яттю;
- під час обдумування інтерфейс **показує, що система думає**: сторінки, клавіатура, короткі природні паузи.

6) Для повного продукту краще не “натренований чат” у сенсі fine-tune, а:

- system prompt;
- dialogue policy;
- memory retrieval;
- state machine інтерв’ю;
- chapter synthesis pipeline.
  Бо саме це збігається і з твоєю концепцією, і з сучасною архітектурою voice-first AI-біографів.

7) Для веб-архітектури важливо:

не лізти в Unity/Ren’Py як основу. Документи по VN прямо штовхають у **web-first стек**, а окремий аудит ДНК проекту теж каже: або чистий web, або ти грузнеш у важкому білді й фрикції.

8) Юридичний стоп-сигнал

Якщо продукт комерційний або грантово-публічний, не можна гратися з реальними брендами, впізнаваними обличчями чи інтер’єрами без контролю. Це не дрібниця, а реальна швейцарська мінна карта.

Оновлена фінальна архітектура продукту

1. Public Front Layer

Публічний вхід для всіх.

Сторінки:

- `/` — landing
- `/science` — наукове обґрунтування
- `/demo` — короткий демо-вхід
- `/contact` — grant / partner / press / pilot

Функція:

- продати концепцію;
- пояснити dual product;
- дати миттєвий вхід у CHROMA або ECHO.

2. CHROMA Layer

Іммерсивний therapeutic reader.

Функції:

- чорний фон;
- поява тексту по 1 реченню;
- breathing animation;
- ембієнт;
- короткі паузи;
- рваний ритм, підконтрольний системі;
- далі перехід у reflection/chat.

3. ECHO / Legacy Voice Layer

Голосовий вхід для літніх та їх дітей.

Функції:

- велика кнопка запису;
- старт без реєстрації у першій версії;

- транскрипція;
- перетворення в главу;
- збереження сесії;
- у future — серія дзвінків/сесій, книга, архів.

4. Conversational Biographer Layer

Оце і є твій “розмовний чат”.

Його задача:

- не просто відповідати;
- м’яко вести людину по її життю;
- виявляти білі плями;
- ставити уточнення;
- утримувати безпечний, теплий, неформальний тон;
- переводити хаос спогадів у структуровану подорож.

5. Router + Memory Layer

Два режими:

- **Fast mode** — small talk, швидка реакція;
- **Deep mode** — складні відповіді, synthesis, біографічне витягування, пам’ять.

Поверх цього:

- session memory;
- long-term memory;
- retrieval by topic/person/time;
- profile summary;
- chapter status map.

6. Biographical Synthesis Layer

Окремий конвеєр:

- transcript cleaning;
- entity extraction;
- timeline extraction;
- emotional anchors;
- chapter writing;
- next-question suggestions;
- later: book compilation.

7. Admin / Ops Layer

Для тебе:

- бачити сесії;
- бачити де люди кидають;
- бачити які теми не зібрані;
- правити промпти;
- запускати re-generation chapter;
- модерація ризикових кейсів.

8. Analytics Layer

Події:

- хто увійшов;
- хто почав запис;
- хто закінчив;
- хто дочитав главу;
- хто перейшов у платіж;
- де зламався flow.

9. Payments Layer

Не в MVP-першій хвилі, але в повному плані:

- digital chapter unlock;
- PDF export;
- print book;
- family package;
- premium multi-session package.

10. Compliance / Safety Layer

- consent;
- privacy text;
- recording consent;
- no medical diagnosis framing;
- escalation text for crisis states;
- asset legality for Swiss context.

Найважливіше уточнення по чату

Тут була потенційна помилка, і я її зараз жорстко фіксую.

Не треба зараз “тренувати модель” як ML-проект.
На першому нормальному етапі тобі потрібні:

1. **system prompt**
2. **dialogue policy**
3. **question planner**
4. **memory retrieval**
5. **chapter generator**
6. **safe reply policy**
7. **visible thinking UX**

Тобто не “натренований бот”, а **оркестрований conversational biographer**.

Фінальний стек

Найраціональніше для Codex:

- **Frontend:** Next.js 15 + TypeScript + Tailwind
- **UI:** shadcn/ui або чистий Tailwind
- **Backend:** Next.js Route Handlers / server actions
- **DB:** PostgreSQL
- **ORM:** Prisma
- **Object storage:** R2 / S3-compatible bucket для аудіо
- **AI:** OpenAI API
- **STT:** Whisper / speech-to-text
- **LLM:** GPT-class model for dialogue + chapter synthesis
- **Memory:** pgvector
- **Deploy:** Railway
- **Analytics:** Plausible / PostHog
- **Payments:** Stripe
- **Email:** Resend / Postmark

Codex-ready master plan

220 мікрокроків

Нижче — уже не “ідеї”, а **розбитий план для кодекса**.

ФАЗА 0. Продуктова фіксація — кроки 1–20

1. Зафіксувати назву проєкту `Chroma Zurich`.
2. Зафіксувати 2 головні контури: `CHROMA` і `ECHO`.
3. Зафіксувати третій невидимий контур: `Conversational Biographer`.
4. Зафіксувати, що стек web-first.
5. Зафіксувати, що перший реліз не залежить від heavy engine.
6. Зафіксувати, що перший публічний флоу для ECHO можливий без реєстрації.
7. Зафіксувати, що далі продукт переходить у multi-session model.
8. Зафіксувати, що чат має 2 режими: fast/deep.
9. Зафіксувати, що чат не просто відповідає, а збирає книгу.
10. Зафіксувати, що tone of voice: теплий, спокійний, з легкою життєвою іронією.
11. Зафіксувати, що для літніх людей інтерфейс має бути крупний.
12. Зафіксувати, що паузи “thinking” — частина UX.
13. Зафіксувати, що audio-first важливіше за email-first.
14. Зафіксувати, що science-page обов’язкова.
15. Зафіксувати, що legal-safe asset policy обов’язкова.
16. Зафіксувати, що всі AI-відповіді логуються.
17. Зафіксувати, що сирий transcript не знищується.
18. Зафіксувати, що refined chapter зберігається окремо.
19. Зафіксувати, що memory summaries зберігаються окремо.
20. Зафіксувати, що Codex працює поетапно, а не хаотично.

ФАЗА 1. Репозиторій та інфраструктура — кроки 21–40

21. Створити новий Git repo.
22. Ініціалізувати Next.js з TypeScript.
23. Увімкнути App Router.
24. Додати Tailwind.
25. Додати ESLint.
26. Додати Prettier.
27. Додати Husky.
28. Додати lint-staged.
29. Створити `.env.example`.
30. Додати `OPENAI_API_KEY`.
31. Додати `DATABASE_URL`.
32. Додати `R2_ACCESS_KEY`.
33. Додати `R2_SECRET_KEY`.
34. Додати `R2_BUCKET`.
35. Додати `STRIPE_SECRET_KEY`.
36. Додати `PLAUSIBLE_DOMAIN` або `POSTHOG_KEY`.
37. Підключити Railway project.

38. Створити Railway Postgres.
39. Прописати health-check endpoint.
40. Налаштувати preview deploy.

ФАЗА 2. База проєкту — кроки 41–60

41. Підключити Prisma.
42. Ініціалізувати Prisma schema.
43. Створити модель `GuestSession`.
44. Створити модель `User`.
45. Створити модель `AudioRecord`.
46. Створити модель `Transcript`.
47. Створити модель `Chapter`.
48. Створити модель `Conversation`.
49. Створити модель `Message`.
50. Створити модель `MemoryFragment`.
51. Створити модель `LifeTopic`.
52. Створити модель `QuestionPlan`.
53. Створити модель `ChapterOutline`.
54. Створити модель `PaymentEvent`.
55. Створити модель `ConsentRecord`.
56. Створити модель `AnalyticsEvent`.
57. Додати timestamps всюди.
58. Додати soft-delete поля де треба.
59. Виконати першу migration.
60. Згенерувати Prisma client.

ФАЗА 3. Архітектура фронтенду — кроки 61–80

61. Створити root layout.
62. Створити global theme dark-first.
63. Створити компонент `SiteHeader`.
64. Створити компонент `SiteFooter`.
65. Створити сторінку `/`.
66. Створити сторінку `/science`.
67. Створити сторінку `/chroma`.
68. Створити сторінку `/echo`.
69. Створити сторінку `/demo`.
70. Створити сторінку `/contact`.

71. Створити сторінку `/privacy`.
72. Створити сторінку `/consent`.
73. Додати головний hero block.
74. Додати video placeholder block.
75. Додати CTA “Enter CHROMA”.
76. Додати CTA “Leave a Legacy”.
77. Додати блок “How it works”.
78. Додати блок “For Families / For Committees”.
79. Додати блок довіри.
80. Додати mobile-first adaptive layout.

ФАЗА 4. ECHO UI — кроки 81–100

81. Створити `RecordButton`.
82. Зробити кнопку максимально великою.
83. Додати pulse animation.
84. Додати state `idle`.
85. Додати state `recording`.
86. Додати state `processing`.
87. Додати state `done`.
88. Додати `AudioWave` visualization.
89. Додати таймер запису.
90. Додати кнопку паузи.
91. Додати кнопку стоп.
92. Додати кнопку перезапису.
93. Додати повідомлення про consent.
94. Додати toggle для мови.
95. Додати safe text “це не медична консультація”.
96. Додати коротке friendly intro.
97. Додати “Try with one memory” helper.
98. Додати screen для transcript preview.
99. Додати screen для generated chapter.
100. Додати CTA “Continue conversation”.

ФАЗА 5. Запис і завантаження аудіо — кроки 101–120

101. Реалізувати browser recording через MediaRecorder.
102. Додати MIME negotiation.
103. Підтримати webm/ogg fallback.
104. Створити upload API route.
105. Валідувати розмір файлу.
106. Валідувати тривалість.

107. Додати virus-safe basic checks.
108. Залити файл у R2.
109. Зберегти file URL в DB.
110. Створити `AudioRecord` row.
111. Повернути upload result клієнту.
112. Додати retry upload.
113. Додати cancel upload.
114. Додати network error UI.
115. Додати slow upload UI.
116. Додати resumable strategy для future.
117. Додати waveform metadata.
118. Додати sample rate metadata.
119. Додати language hint metadata.
120. Додати device metadata.

ФАЗА 6. Транскрипція — кроки 121–140

121. Створити `/api/transcribe`.
122. Отримувати audio file reference.
123. Завантажувати файл з bucket/server.
124. Надсилати в Whisper/STT.
125. Приймати transcript text.
126. Приймати segment timestamps.
127. Приймати confidence якщо доступно.
128. Зберігати raw transcript.
129. Створити cleaned transcript pipeline.
130. Виправляти банальні помилки пунктуації.
131. Не змінювати факти під час cleaning.
132. Позначати невпевнені місця.
133. Виділяти власні імена.
134. Виділяти дати.
135. Виділяти місця.
136. Виділяти родинні зв’язки.
137. Виділяти емоційні маркери.
138. Зберігати transcript JSON.
139. Показувати transcript preview клієнту.
140. Додати manual edit before chapter.

ФАЗА 7. Біографічний чат — кроки 141–160

141. Створити `/api/chat`.
142. Створити system prompt для `Conversational Biographer`.

143. Додати style rules для м’якого діалогу.
144. Додати правило: не тиснути.
145. Додати правило: не ставити 5 питань одразу.
146. Додати правило: 1 головне + 1 м’яке уточнення.
147. Додати правило: підтверджувати значущість спогаду.
148. Додати правило: правдивість > красота.
149. Додати правило: легкий позитивний ухил без брехні.
150. Додати правило: якщо історія болісна — не форсити “позитив”.
151. Додати planner для missing life topics.
152. Додати topic map: childhood.
153. Додати topic map: family.
154. Додати topic map: home/place.
155. Додати topic map: work.
156. Додати topic map: love.
157. Додати topic map: turning points.
158. Додати topic map: lessons.
159. Додати topic map: message to children.
160. Додати topic map: what should remain after me.

ФАЗА 8. Router логіка — кроки 161–180

161. Створити fast model policy.
162. Створити deep model policy.
163. Створити classifier “simple vs complex”.
164. Додати heuristic по довжині.
165. Додати heuristic по емоційній глибині.
166. Додати heuristic по new information density.
167. Додати heuristic по запиту на synthesis.
168. Якщо simple — fast response.
169. Якщо complex — запускай deep pipeline.
170. Fast bot каже коротке “я думаю”.
171. Увімкнути page-flip sound.
172. Увімкнути keyboard-think sound.
173. Показати subtle loading text.
174. Запустити deep LLM паралельно.
175. Підтягнути memory fragments.
176. Підтягнути latest transcript summary.
177. Побудувати context bundle.
178. Згенерувати deep answer.
179. Повернути answer + next question.
180. Логувати route decision.

ФАЗА 9. Генерація глави — кроки 181–200

181. Створити `/api/generate-chapter`.
182. Передавати cleaned transcript.
183. Передавати selected memory fragments.
184. Передавати tone profile.
185. Передавати chapter goal.
186. Передавати audience hint “children/family”.
187. Створити prompt “write biographical chapter”.
188. Заборонити вигадування фактів.
189. Дозволити м’яке літературне шліфування.
190. Зберігати авторський голос максимально.
191. Додавати драматургічну ясність.
192. Виділяти ключові сцени.
193. Додавати плавний вступ.
194. Додавати осмислений фінал.
195. Створити short version.
196. Створити long version.
197. Створити family message version.
198. Зберегти всі версії.
199. Показати главу у красивому reader UI.
200. Додати CTA “continue your life story”.

ФАЗА 10. Memory Engine — кроки 201–220

201. Підключити pgvector.
202. Генерувати embeddings для transcript chunks.
203. Генерувати embeddings для chapter summaries.
204. Генерувати embeddings для user messages.
205. Зберігати semantic memory.
206. Зберігати structured memory.
207. Зберігати people index.
208. Зберігати place index.
209. Зберігати life-event index.
210. Зберігати unresolved questions.
211. Створити memory retrieval function.
212. Створити recency weighting.
213. Створити importance weighting.
214. Створити family-significance weighting.
215. Створити contradiction detector.
216. Створити summary refresh job.
217. Створити session-to-session bridge.
218. Створити “next session opener”.
219. Створити “what is still missing for the book”.
220. Створити “book readiness score”.

ФАЗА 11. CHROMA модуль — кроки 221–240

221. Створити sentence-by-sentence reader.
222. Заборонити вільний скрол на core сцені.
223. Додати controlled pacing.
224. Додати breathing text animation.
225. Додати background ambience.
226. Додати play/pause scene.
227. Додати brightness modulation.
228. Додати monochrome-to-color transitions.
229. Додати short chapter JSON format.
230. Підтримати branching flags.
231. Підтримати checkpoint state.
232. Підтримати resume scene.
233. Додати “reflect with AI” button.
234. Додати emotional intensity markers.
235. Додати line timing metadata.
236. Додати mobile safe typography.
237. Додати accessibility mode.
238. Додати silent mode.
239. Додати YouTube/video bridge block.
240. Підготувати trailer embed architecture.

ФАЗА 12. Science + Grant layer — кроки 241–260

241. Написати блок про CBT.
242. Написати блок про Jung.
243. Написати блок про burnout.
244. Написати блок про loneliness.
245. Написати блок про neuroplasticity framing.
246. Написати блок “why monochrome to color”.
247. Написати блок “why voice-first for seniors”.
248. Написати блок “why authenticity matters in AI era”.
249. Написати блок про legacy value.
250. Додати Swiss framing обережно.
251. Не називати продукт медичним лікуванням.
252. Називати його reflective / narrative / supportive tool.
253. Додати блок про privacy.
254. Додати блок про informed consent.
255. Додати блок для grant committees.
256. Додати block для partner organizations.
257. Додати pilot offer.
258. Додати PDF leave-behind page.
259. Додати contact form.
260. Додати demo request flow.

ФАЗА 13. Analytics + payments + admin — кроки 261–280

261. Підключити analytics SDK.
262. Логувати landing view.
263. Логувати CTA click.
264. Логувати record start.
265. Логувати record finish.
266. Логувати transcript success.
267. Логувати transcript fail.
268. Логувати chapter success.
269. Логувати chapter fail.
270. Логувати chat start.
271. Логувати chat depth.
272. Логувати session length.
273. Логувати drop-off stage.
274. Підключити Stripe products.
275. Створити product “PDF export”.
276. Створити product “Printed book request”.
277. Створити product “Family archive”.
278. Створити webhook handler.
279. Оновлювати payment status.
280. Додати admin dashboard.

ФАЗА 14. Безпека, QA, швейцарські стоп-лінії — кроки 281–300

281. Додати rate limiting.
282. Додати abuse detection.
283. Додати file type validation.
284. Додати payload size limits.
285. Додати AI output schema validation.
286. Додати retry logic для OpenAI calls.
287. Додати dead letter logging.
288. Додати alerting на critical failures.
289. Додати consent checkbox before audio.
290. Додати crisis fallback text.
291. Додати safe reply policy for self-harm cues.
292. Не використовувати реальні бренди в контенті.
293. Не використовувати реальні впізнавані обличчя.
294. Не використовувати інтер’єри без контролю прав.

295. Додати internal asset compliance checklist.
296. Прописати moderation notes для risky stories.
297. Додати export/delete user data flow.
298. Додати privacy request endpoint.
299. Прогнати end-to-end tests.
300. Прогнати manual elderly UX test.

Порядок реалізації по жорсткому пріоритету

Робити спочатку

1. Інфраструктура
2. ECHO recording
3. Whisper transcript
4. chapter generation
5. controlled chat
6. router
7. memory
8. science page
9. analytics
10. payments

Не робити одразу

- full AGI worldbuilding
- важкий VN-engine
- 3D
- складну реєстрацію
- безліч персонажів чат-бота
- суперскладну анімацію
- deep Swiss dialect fine-tune
- mobile app native build

Фінальна формула продукту

Chroma Zurich =
Public Hook + **Therapeutic Narrative Layer** + **Voice-to-Legacy Layer** + **Conversational Biographer** + **Router/Memory** + **Science/Grant Legitimacy**

Це вже не “просто сайт”.
Це вже **архітектура платформи**, яку Codex може писати по частинах без каші.

Найчесніше уточнення

Твоє нове бажання про “непримушений чат, який веде людину в дивовижну подорож по її життю” — **правильне**. Але це треба реалізувати не романтичною фразою в prompt, а ось цим стеком:

- dialogue policy
- topic planner
- missing-info tracker
- memory retrieval
- gentle tone control
- chapter synthesis
- visible-thinking UX

Інакше буде не подорож, а балакучий бот.

Super Idea

Найсильніший стратегічний хід: **розділити “розмову” і “письменника” на два окремі мозки**.
Один агент — **Companion Interviewer**: теплий, живий, простий.
Другий агент — **Legacy Writer**: мовчазний, сильний, структурний, який лише після сесії перетворює все в главу.
Це дає тобі одночасно **людяність у діалозі** і **якість у тексті**. Саме ця розв’язка різко підвищує шанс, що продукт не буде виглядати як дешевий чатик, а як справжній цифровий біограф.

Наступним повідомленням я можу зібрати з цього вже **готовий master-prompt для Codex**, щоб він почав писати код саме по цій архітектурі, а не галюцинував.